

Actividad de Formación Práctica N°2 - RPI - Año 2025

Tema: Proponer aplicaciones concretas para cada uno de los núcleos ARM Cortex M0/M0+, M3 y M4, justificando técnicamente la selección de cada núcleo en su respectiva aplicación. Considerar aspectos como el procesamiento requerido, consumo de energía, y costos.

Tipo de Actividad de Formación Práctica: Resolución de Problemas de Ingeniería

Unidad Temática 2.- Arquitectura de un microprocesador.

Unidad Temática 6.- Microprocesadores.

1.- Alcance de la Actividad:

El objetivo de esta actividad es que los alumnos propongan aplicaciones concretas para cada núcleo ARM Cortex M0/M0+, M3 y M4. Deben justificar técnicamente la selección del núcleo en cada aplicación, considerando procesamiento requerido, consumo de energía y costos, para asegurar la correcta adecuación entre núcleo y aplicación.

2.- Condiciones para Desarrollo de la Actividad:

A.- Análisis de Especificaciones: Identificación de aplicaciones concretas adecuadas para cada núcleo Cortex M0/M0+, M3 y M4.

B. Justificación Técnica: Justificación técnica de la selección de cada aplicación en función de procesamiento, consumo de energía y costos.

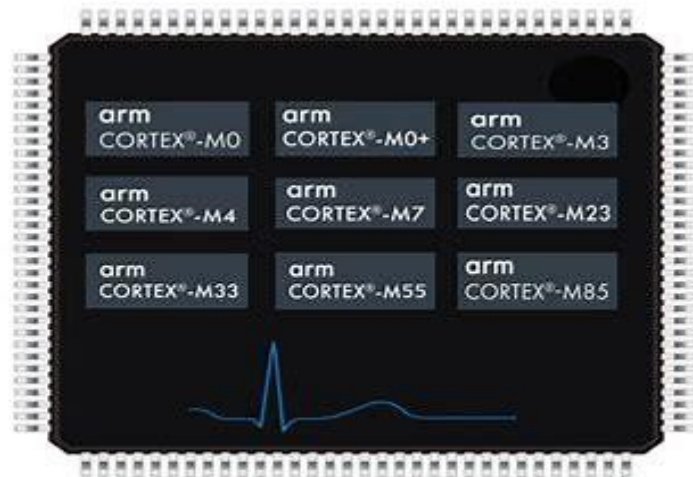
C. Informe: Elaborar un informe que incluya introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.

3.- Informe sobre la Actividad Realizada:

1. Introducción: Importancia del análisis específico y la selección adecuada de microcontroladores según la aplicación.
2. Metodología: Enfoque analítico utilizado para evaluar especificaciones y elegir aplicaciones.
3. Resultados y Selecciones: Detalle de cada microcontrolador y aplicación propuesta, con tablas o gráficos comparativos.
4. Discusión: Evaluación de beneficios técnicos de cada aplicación con el microcontrolador elegido.
5. Conclusiones: Resumen de hallazgos y recomendaciones para aplicaciones futuras.
6. Referencias: Documentación técnica, estudios y artículos.

1. Introducción

El ecosistema de microcontroladores de 32 bits ARM Cortex-M ofrece una amplia gama de núcleos optimizados para diferentes niveles de rendimiento, consumo de energía y costo. La correcta selección del núcleo es una etapa crítica en el diseño de sistemas embebidos, ya que impacta directamente la viabilidad económica, la duración de la batería y la capacidad de procesamiento de la aplicación final. El objetivo de este informe es proponer aplicaciones concretas para los núcleos **Cortex-M0/M0+**, **M3** y **M4**, y justificar técnicamente esta elección en función de sus especificaciones de arquitectura, rendimiento y la realidad económica del mercado sudamericano.



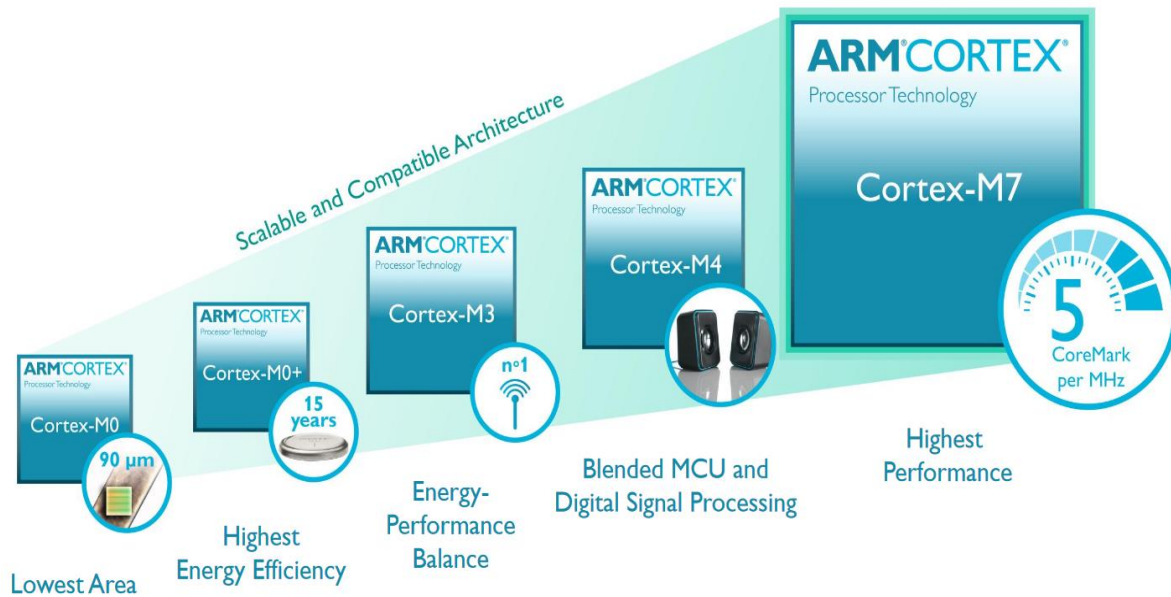
CSDN @嵌入式杂谈

2. Metodología

La metodología de selección se basó en un enfoque analítico que evaluó tres dimensiones clave para cada núcleo:

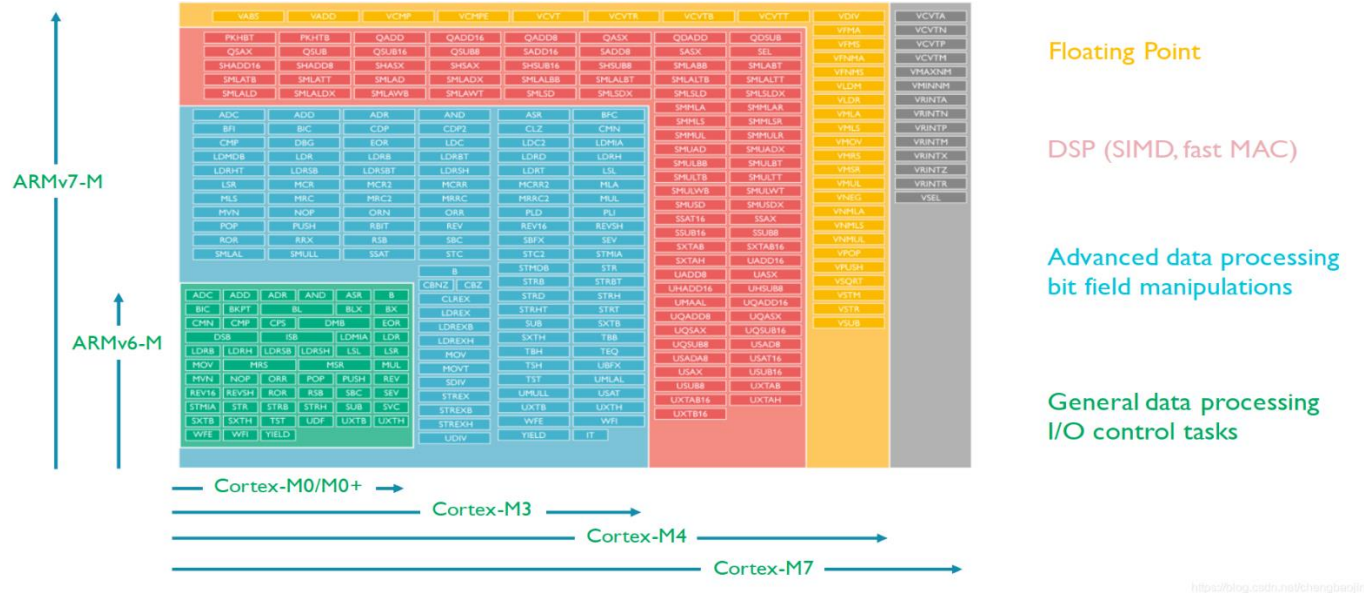
1. **Requerimientos de Procesamiento:** Análisis de la arquitectura (ARMv6-M vs. ARMv7-M), la *pipeline* de instrucciones, la capacidad de la Unidad de Punto Flotante (FPU) y las Extensiones de Procesamiento Digital de Señales (DSP). Se utilizó la métrica estándar **CoreMark/MHz** como indicador de la eficiencia del rendimiento.
2. **Consumo de Energía:** Evaluación de la arquitectura de la *pipeline* (ej. 2 etapas en M0+), los modos de bajo consumo y la idoneidad para operar con alimentación por batería a largo plazo.
3. **Análisis de Costos:** Se consultaron precios minoristas de módulos de desarrollo y circuitos integrados populares (ej. familias STM32F0, F1, F4) en el mercado argentino/sudamericano para establecer un rango de costo real y justificar la inversión.

4. Resultados: Aplicaciones Propuestas y Tabla Comparativa



Se proponen las siguientes aplicaciones concretas para cada núcleo, antes de detallar su justificación técnica en la siguiente sección.

Cortex-M0/M0+	Sensor de Temperatura/Humedad Inalámbrico (IoT)	Necesidad crítica de mínimo consumo y tamaño; procesamiento simple de datos.
Cortex-M3	Gateway de Control Industrial con Protocolo Ethernet	Requiere rendimiento versátil para manejar la pila TCP/IP, pero sin cálculos intensivos de punto flotante.
Cortex-M4	Controlador de Motor por Campo Orientado (FOC)	Necesidad estricta de una FPU para cálculos vectoriales de alta velocidad en tiempo real.



<https://blog.cdn.no/chengwei/jin>

Tabla de Comparación Técnica y Económica de la Familia ARM Cortex-M

Núcleo	Arquitectura & Pipeline	FPU & DSP	Rendimiento (CoreMark/MHz)	Frecuencia Típica Máxima	Aplicación Ideal	Consumo & Eficiencia	Precio Típico (Módulo de Desarrollo ARS/USD)
Cortex-M0 / M0+	ARMv6-M. Pipeline simple de 2 etapas (M0+)	No FPU. Sin extensiones DSP.	~0.9 (Básico)	48 MHz (ej. STM32F030)	Nodos IoT Ultra-Low Power	Ultra-bajo consumo, el más eficiente para dispositivos a batería.	Muy Barato. ICs desde \$6.500 ARS; Placas Nucleo desde \$18 USD.
Cortex-M3	ARMv7-M. Pipeline de 3 etapas.	No FPU. Sin extensiones DSP.	~3.3 (Versátil)	72 MHz (ej. STM32F103)	Control General, Gateways, comunicaciones complejas.	Moderado. Excelente balance entre rendimiento y consumo para propósitos generales.	Precio Medio. Módulo Blue Pill (STM32F103) desde \$6.400 ARS hasta \$18.900 ARS.
Cortex-M4	ARMv7E-M. Pipeline de 3 etapas.	FPU (Simple Precisión) opcional y Extensiones DSP/SIMD.	~3.4 (High Performance)	180 MHz (ej. STM32F446)	Procesamiento Digital de Señales (DSP), Control de motores avanzado (FOC).	Mayor Consumo Activo. La eficiencia se logra al ejecutar cálculos complejos más rápido.	Más Caro. Placas Discovery (STM32F407) desde \$43.900 ARS hasta \$148.500 ARS.

4. Discusión y Justificación Técnica Detallada

La justificación de las aplicaciones propuestas se basa en el análisis detallado de los tres factores críticos:

A. Justificación por Procesamiento (FPU, DSP y Arquitectura)

- **Cortex-M0/M0+ (Lógica y I/O):** La aplicación de **sensor inalámbrico** solo necesita adquirir datos (lectura de I/O) y transmitirlos (comunicación simple). Este núcleo, con su arquitectura optimizada para el tamaño de *die* y código, no requiere FPU y es suficiente para la lógica secuencial y la gestión de periféricos, haciendo innecesario el gasto en un núcleo más potente.
- **Cortex-M3 (Versatilidad y Protocolos):** El **Gateway Industrial** requiere una CPU con capacidad de rendimiento sostenido para manejar la **complejidad del stack TCP/IP** y gestionar múltiples tareas (un RTOS es común). El M3, con su rendimiento de **~3.3 CoreMark/MHz**, es ideal para esta tarea. No obstante, los cálculos internos del *stack* y la lógica de control son predominantemente de **punto fijo/entero**, por lo que la FPU del M4 no aportaría un beneficio costo-efectivo significativo.
- **Cortex-M4 (DSP y Punto Flotante):** El **Control Vectorial de Motor (FOC)** es una aplicación con un requerimiento crítico de **alta precisión y velocidad de ciclo** para mantener el control de par. Los cálculos de transformadas (ej. Clarke/Park) son intensivos en **punto flotante**. La FPU del M4 permite ejecutar estas operaciones en hardware, minimizando la latencia del ciclo de control (típicamente de microsegundos) y resultando en un control de motor mucho más suave y eficiente. La emulación por software en M3 simplemente no cumpliría con los requerimientos de tiempo real.

B. Justificación por Consumo de Energía

- **Cortex-M0+ (Líder en Eficiencia):** El núcleo M0+ es la elección obligada para el **Sensor Inalámbrico** debido a su *pipeline* de solo 2 etapas, que reduce el consumo dinámico en un 30% en comparación con el M0. En aplicaciones de batería, el consumo en **modo sleep (bajo consumo)** y la capacidad de volver al modo activo rápidamente son cruciales; el M0+ destaca en ambos.
- **Cortex-M4 (Eficiencia de Misión):** Aunque el M4 tiene un mayor consumo activo por MHz, para el FOC, su eficiencia se mide por la **rapidez con la que completa su tarea**. Al utilizar la FPU para realizar el cálculo del ciclo de control en microsegundos, el núcleo puede volver al modo *sleep* antes. Es decir, aunque su consumo instantáneo es mayor, su **consumo total de energía por tarea completada** es superior para cargas de trabajo DSP.

C. Justificación por Costo (Mercado Argentino/Sudamericano)

- **Cortex-M0/M3 (Costo-Beneficio):** En el mercado local, los módulos basados en M3 (ej. *Blue Pill* STM32F103) ofrecen una relación precio/prestaciones excepcional. Para prototipado, el bajo costo de **\$6.400 - \$18.900 ARS** lo hace muy accesible. El M0,

Actividad de Formación Práctica N°2 - RPI - Año 2025

aunque más limitado, permite reducir el costo unitario del IC a **valores mínimos (desde \$6.500 ARS)**, crucial para la producción en volumen de sensores IoT.

- **Cortex-M4 (Inversión Justificada):** Los kits de desarrollo M4 (ej. STM32F4-Discovery) tienen un costo de entrada significativamente mayor, reflejando el *hardware* más complejo (FPU) y el mayor número de periféricos (ADC, DAC, etc.) necesarios para el DSP. La inversión se justifica únicamente porque **la FPU es un requisito no negociable** para la funcionalidad del controlador FOC.

5. Conclusiones

Se ha demostrado que cada núcleo ARM Cortex-M ocupa un nicho de aplicación específico basado en criterios técnicos y económicos.

- El **Cortex-M0/M0+** es el núcleo de entrada, elegido por su **mínimo costo y máxima eficiencia energética**, ideal para dispositivos IoT donde el volumen y la duración de la batería son prioritarios.
- El **Cortex-M3** es el **caballo de batalla versátil**, con un excelente rendimiento (CoreMark/MHz) para aplicaciones que requieren gestión de protocolos y sistemas operativos en tiempo real (RTOS), con un costo moderado.
- El **Cortex-M4** es el **núcleo de alto rendimiento**, seleccionado de manera obligatoria para aplicaciones que exigen **procesamiento de punto flotante y DSP** (Control FOC, Audio, Filtros), donde el costo adicional se compensa por la capacidad de cumplir con los requisitos de tiempo real y precisión que sus hermanos menores no pueden alcanzar.

6. Referencias

- ARM — Cortex-M0 Processor Datasheet.
https://www.arm.com/-/media/Arm%20Developer%20Community/PDF/Processor%20Datasheets/Arm_Cortex-M0_Processor_Datasheet.pdf
- ARM — Cortex-M0+ product/overview.
<https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0-plus>
- ARM — Cortex-M3 Processor Datasheet / product page.
<https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m3>
- ARM — Cortex-M4 Product Support / datasheet.
<https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M4>
- STMicroelectronics — **STM32F030** (Cortex-M0) datasheet.
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f030f4.pdf>
- STMicroelectronics — **STM32F103** (Cortex-M3) datasheet / product page.
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf>

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán

Carrera: Ingeniería Electrónica

Asignatura: Técnicas Digitales II

Actividad de Formación Práctica N°2 - RPI - Año 2025

- STMicroelectronics — **STM32F405/407** (Cortex-M4) datasheet/overview.
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf>
- Distribuidores / precios de referencia: Mouser / DigiKey (ejemplos STM32F030, STM32F103, STM32F407).
- **Mouser (buscar serie):** <https://www.mouser.com/c/?q=STM32F030>
- **DigiKey (buscar serie):** <https://www.digikey.com/en/products/result?keywords=STM32F030>

4.- Duración: 4 Hs.

ESTUDIANTE: Leguizamón, Marcelo.....

ESTUDIANTE: Pistan, Ulises.....

FECHA DE INICIO: 09/10/2025

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/10/2025

CONFORMIDAD DEL DOCENTE:.....

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán

Carrera: Ingeniería Electrónica

Asignatura: Técnicas Digitales II

Actividad de Formación Práctica N°2 - RPI - Año 2025